



CÓMO PREGUNTA PATRI · diccionario de enunciados reales

Para cada pieza: las frases EXACTAS con que la ha pedido en cada examen. Reconoce la frase → vas a la pieza del Repertorio.java. Lo resaltado es la palabra clave que la delata.

1 · ESQUELETO de clases · pieza [P1]

● Es SIEMPRE el apartado 1/a. Vale 1-1,5p casi regalados. **Pista:** "crea la estructura / esqueleto del diagrama UML".

HUELGA"Crea la clase principal AppHuelga que controla todo el sistema y el **esqueleto de la estructura de clases** que se muestra en el diagrama UML."

PISCINA"Crea la clase principal AppPiscina que controlará todo el sistema y el **esqueleto de la estructura de clases**. El atributo número del bañista no se puede repetir."

COMUNICADOS"Crea la **estructura de clases correspondiente al diagrama UML** proporcionado."

Trampa: mira en el UML qué clase está en *cursiva* (= abstracta), cuál tiene la "I" (= interfaz) y la "E" (= enum). El padre abstracto NO se crea con new.

2 · CARGA de datos · piezas [P2] manual / [P2B] aleatorio

● Apartado 2/b. **Pista:** "llena/carga la lista con N objetos". Si dice "aleatorios / sin repetir / formato" → es [P2B] + equals.

PAPA"Carga manual: haz que el programa **llene la lista con 5 peregrinos** (3 nacionales y 2 extranjeros)... no puede haber dos con numReserva iguales."

HUELGA"**genera una lista aleatoria** de docentes... **no se pueden repetir los DNI** (formato 12345678X)... días entre 1 y 8."

PARKING"genérale una **lista aleatoria** de clientes... no se pueden repetir las matrículas (formato 1234BCD)."

COMUNICADOS"insertar... **5 objetos**... id automático CM1, CM2... texto aleatorio de 100 caracteres."

Variantes: manual (pones tú los datos, Papa) vs aleatorio (Random + bucle, el resto). "Sin repetir" → SIEMPRE necesita **equals/hashCode** [P10] + estructura Set. "Formato" (DNI, matrícula, id correlativo) → montas el String tú.

3 · MOSTRAR la lista · pieza [P3]

● **Pista:** "muestra / imprime la lista". Si dice "numeración / sin contar a mano" → contador ++n.

HUELGA"Imprime la lista de docentes en huelga. Debe tener **numeración** para que sepan cuántos hay sin contar a mano."

PARKING"**Imprime la lista de clientes** después de crearla (mostrarClientesActuales())."

PAPA"**Muestra el contenido de la lista** para comprobar que se han insertado correctamente."

4 · BUSCAR (devolver objeto o null) · pieza [P4]

● **Pista:** "busca/valida por DNI/matricula y devuelve el objeto o null". Es la búsqueda de Patri (NO HashMap).

HUELGA"usará validarProfesor(String dni)... que **devolverá un objeto Docente (o null)** si no se encuentra."

PARKING"validarTicket(String matricula)... **si existe devolverá un Ticket... si no existe, devolverá null**."

PAPA"llamará a buscarPeregrino(Integer numReserva) para **buscar al peregrino** en la lista de registrados."

VOTACIONES"verificarEmpadronamiento(votante)... **existe en el censo si coincide el DNI**."

Clave: el método que busca SOLO busca (return objeto o null). Los mensajes y decisiones van en OTRO método que lo llama → ver [P5].

5 · BUSCAR + DECIDIR (con mensajes) · pieza [P5]

● **Pista:** "si existe muestra X y devuelve... si es null muestra Y y devuelve Z". Llama a [P4] y decide.

PAPA"Si no existe, muestra 'Error: Reserva no encontrada' y devuelve null. **Si ya es BENDECIDO, muestra '¡Pecador!'**... Si no, cambia estado a EN_COLA, lo añade a la fila."

HUELGA"Si devuelve objeto: 'validado correctamente' y lo devuelve. **Si null: 'no existe'** y devuelve un Docente nuevo con estado ACTIVO."

Patrón: casi siempre 2-3 caminos (if/else if/else): no existe → bendecido → caso bueno. Cada "si" es un if. Mensajes EXACTOS.

6 · CAMBIAR estado / POLIMORFISMO · pieza [P6]

● **Pista:** "cambia el estado a X" o "llama a método() de cada uno y cada tipo hace lo suyo".

PISCINA"cobrar(Bañista) debe llamar al método **pagar() según el tipo de bañista**."

PAPA"lanza el método **recibirBesico() para cada uno**... y modifica el estado a BENDECIDO."

COMUNICADOS"mostrarComunicados() debe recorrer e **invocar al método leer() de cada uno**... mostrar info de las clases hijas."

Polimorfismo: el método (pagar/leer/recibirBesico) está en la interfaz o padre, y CADA hija lo implementa distinto. La App solo dice "hazlo", no sabe el tipo.

7 · BORRAR con Iterator · pieza [P7]

Pista: "elimina/borra los que tengan estado X". El propio examen suele poner "Iterator" como ayuda.

HUELGA"limpiarRegistro()... **recorrer la lista y eliminar a todos cuyo estado sea ACTIVO**. (Iterator)"

PISCINA"eliminarInvitados()... **borrar de la lista a los bañistas invitados** que hayan acudido."

COMUNICADOS"limpiarCriticas()... **borrar todos aquellos cuyo estado sea BLOQUEADO**."

Regla: next() ANTES de remove(). it.remove(), nunca lista.remove(). Para filtrar por tipo (no estado) → instanceof [E-A].

8 · MENÚ / VALIDAR que insiste · pieza [P8]

Pista: "insistirá hasta que se introduzca un valor válido", "vuelve a pedir".

COMUNICADOS"elegir FIESTAS o HUELGA. Si no es uno de esos, el programa **insistirá hasta que se introduzca un valor válido**."

VOTACIONES"referéndum SÍ o NO. Si no introduce SI/NO, el programa **insistirá hasta que se escriba una opción válida**."

PAPA(el bucle de menú principal que repite hasta elegir Salir)

do-while: repite mientras el dato NO sea válido. Números: while(op<1||op>3). Texto: while(!t.equals("SI") && !t.equals("NO")).

9 · EXCEPCIÓN personalizada · pieza [P9]

Pista: "lanza una excepción personalizada", "reporta el error". Casi siempre con un mensaje exacto.

PISCINA"**Lanzaremos una excepción personalizada** si se intenta insertar un NIÑO con edad > 16."

HUELGA"si ya existe el docente, reportaremos el error a través de una **excepción personalizada** 'El docente ya está en huelga'."

VOTACIONES"si intenta votar de nuevo, se debe **lanzar una excepción personalizada FraudeException**... El programa la captura y vuelve al bucle."

Variante con try-catch: si dice "el programa la captura y continúa" → envuelves en try { } catch { }. Si solo "lanza y no hace nada más" → solo throw.

10 · equals + hashCode · pieza [P10]

Pista: NO lo pide explícito. Aparece escondido en "no se pueden repetir [atributo]" + colección Set. Tú decides ponerlo.

HUELGA"no se pueden repetir los DNI... **Estructura Set con equals() y hashCode() por DNI**."

PISCINA"El atributo **número del bañista no se puede repetir**."

TICKETMUTXA"Dos eventos se **consideran iguales si tienen el mismo nombre y fecha**."

Clave: "se consideran iguales si..." te dice POR QUÉ atributo va el equals. IntelliJ lo genera: Generate → equals() and hashCode().

11 · ESTADÍSTICA matriz + % · pieza [P11]

SIEMPRE el último apartado. **Pista:** "matriz", "cuántos hay de cada estado", "porcentaje". Vale 1,5-2p.

HUELGA"matriz **2x3**, columnas = estados. Fila 0 = conteo, fila 1 = **porcentaje** de seguimiento."

COMUNICADOS"matriz **3x2**, filas = estados. Columna 0 = conteo, columna 1 = porcentaje."

VOTACIONES"matriz **2x4**... Fila 1 = conteo por categoría del Enum. Fila 2 = porcentaje sobre 100."

¡OJO al tamaño! 2x3, 3x2, 2x4... cambia según el examen. Lee bien si los estados son FILAS o COLUMNAS. % = conteo×100/total.

EXTRAS · variantes que aparecen sueltas

[E-A] instanceof — "muestra solo los de tipo X"

PAPA"listado de los peregrinos **extranjeros** bendecidos." PISCINA"mostrarInvitados()... **if (b instanceof Invitado)**."

[E-B] Ordenar — "ordenado por X de mayor a menor"

HUELGA"listadoConselleria()... **ordenada por días de huelga (de mayor a menor)**. Comparable/Comparator." PARKING"**ordenada por minutos** de estancia."

[E-C] .matches() — "valida el formato"

VOTACIONES"validarDocumento... que **use .matches()** (8 números y una letra)." SQUASH 25"valida que la cadena **acabe en F** y no la contenga antes."

[E-D] Map — "guarda X asociado a Y / contar por grupo"

VOTACIONES"votosPorPueblos: **Map**... votos ordenados **por población**." SERIES 25"series vistas **por usuario** más de 30 min."

[E-E] Cola FIFO — "el primero que llega sale primero"

PAPA"despachar primero al que **más tiempo lleva esperando** (el primero de la fila)."

RESUMEN DEL MÉTODO el día 17: lee el apartado → ¿qué VERBO clave tiene? → búscalo aquí arriba → eso te dice la pieza [Px] → abres Repertorio.java, Ctrl+F [Px], copias y cambias nombres. Lo único que NO se copia es decidir QUÉ pieza es: eso lo entrenas estos días con las 3 preguntas.